Rappel : chiffrement symétrique ou à clé secrète



E (Fonction de chiffrement) et D (Fonction de déchiffrement): Fonctions inversibles et efficaces

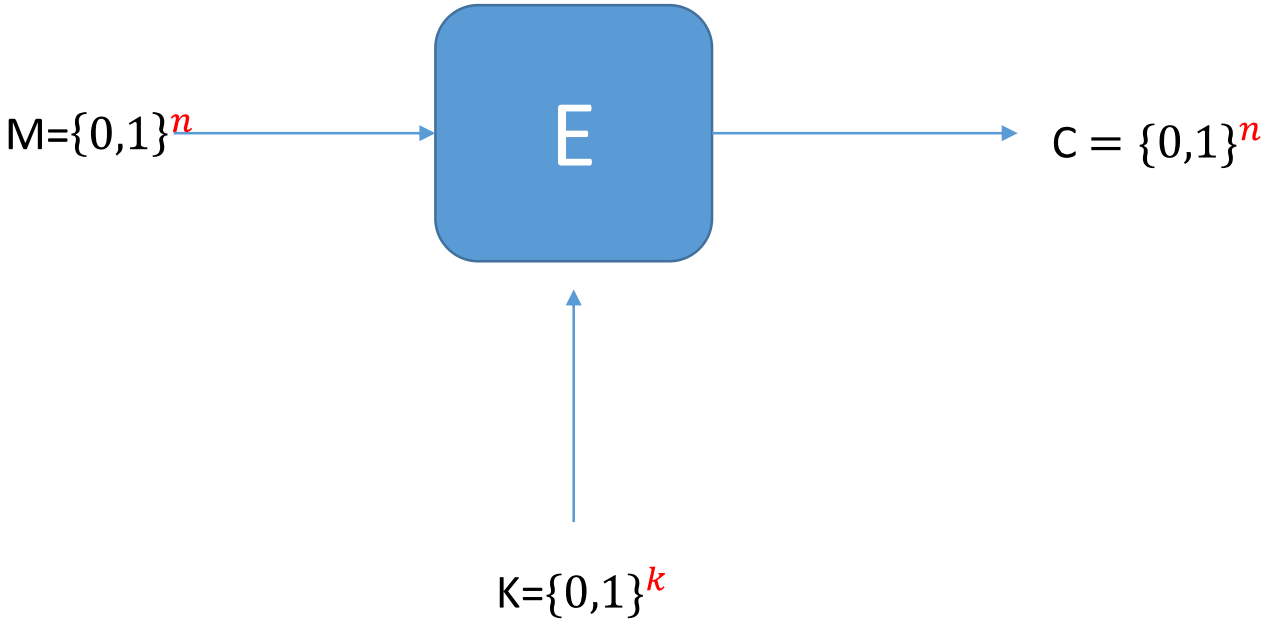
K: Clé secrète ou symétrique

C: Le message chiffré

m, k, et c sont de taille déterminée!

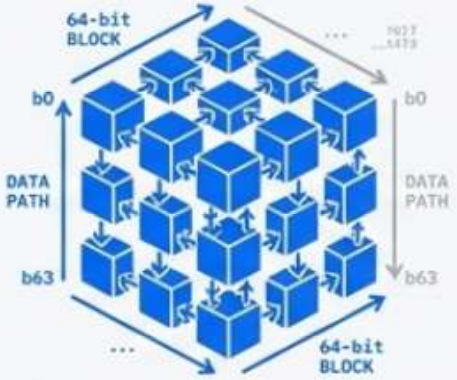
Rappel : chiffrement symétrique

Définition : Un algorithme de chiffrement symétrique transforme ***un message en clair M*** avec ***une clé secrète K***. Le résultat est ***un chiffré C***



Deux grandes catégories

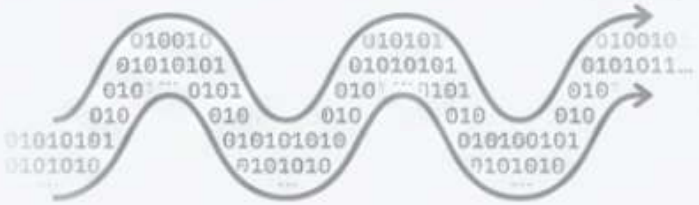
Par Blocs (Block Ciphers)



Le message M est traité par blocs de données de taille fixe (ex: 64 bits ou 128 bits).

Exemples :
DES, AES, IDEA, RC6, BLOWFISH

Par Flots (Stream Ciphers)



Le message M est traité bit par bit (flux continu).

Exemples :
RC4, Bluetooth E0/1, GSM A5/1

Anatomie d'un Chiffrement par Blocs

$$C = E(K, P)$$

C = Ciphertext
(Texte chiffré)

P = Plaintext
(Texte clair)

E = Encryption Algorithm
(Algorithme)

K = Key (Clé)

Taille de Bloc (n)

Généralement 64 ou 128 bits.

Si $2^{(n/2)}$ blocs sont chiffrés avec la même clé, des attaques sur les modes opératoires deviennent possibles possibles.

Taille de Clé (k)

Doit être suffisamment grande (k > 128 dans les standards modernes).

La meilleure attaque contre un algorithme robuste doit coûter 2^k opérations (attaque exhaustive).

Évolution (n, k)

DES: n=64, k=56

3DES: n=64, k=168/112

AES: n=128, k=128/192/256

Cryptographie Symétrique: opérations de base

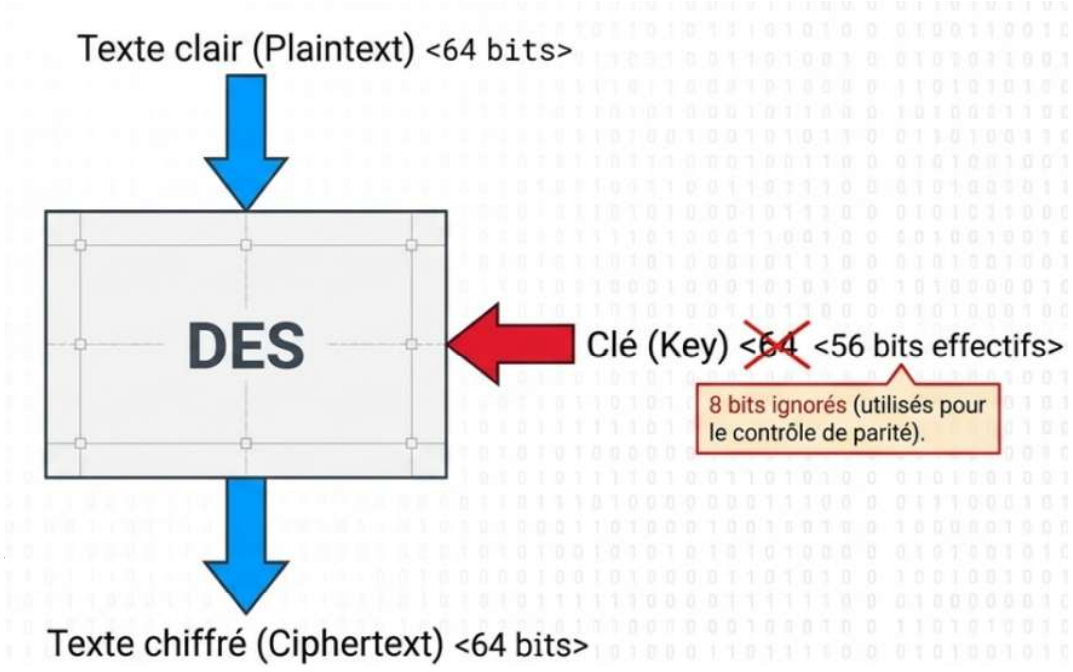
- **Substitution**
  - Remplacement de chaque élément (bit, lettre, groupe de bits ou de lettres) dans le texte clair par un autre élément.
- **Transposition**
  - Réarrangement des éléments du texte clair

➔ **La plupart des systèmes utilisent plusieurs étapes de transposition et de substitution.**

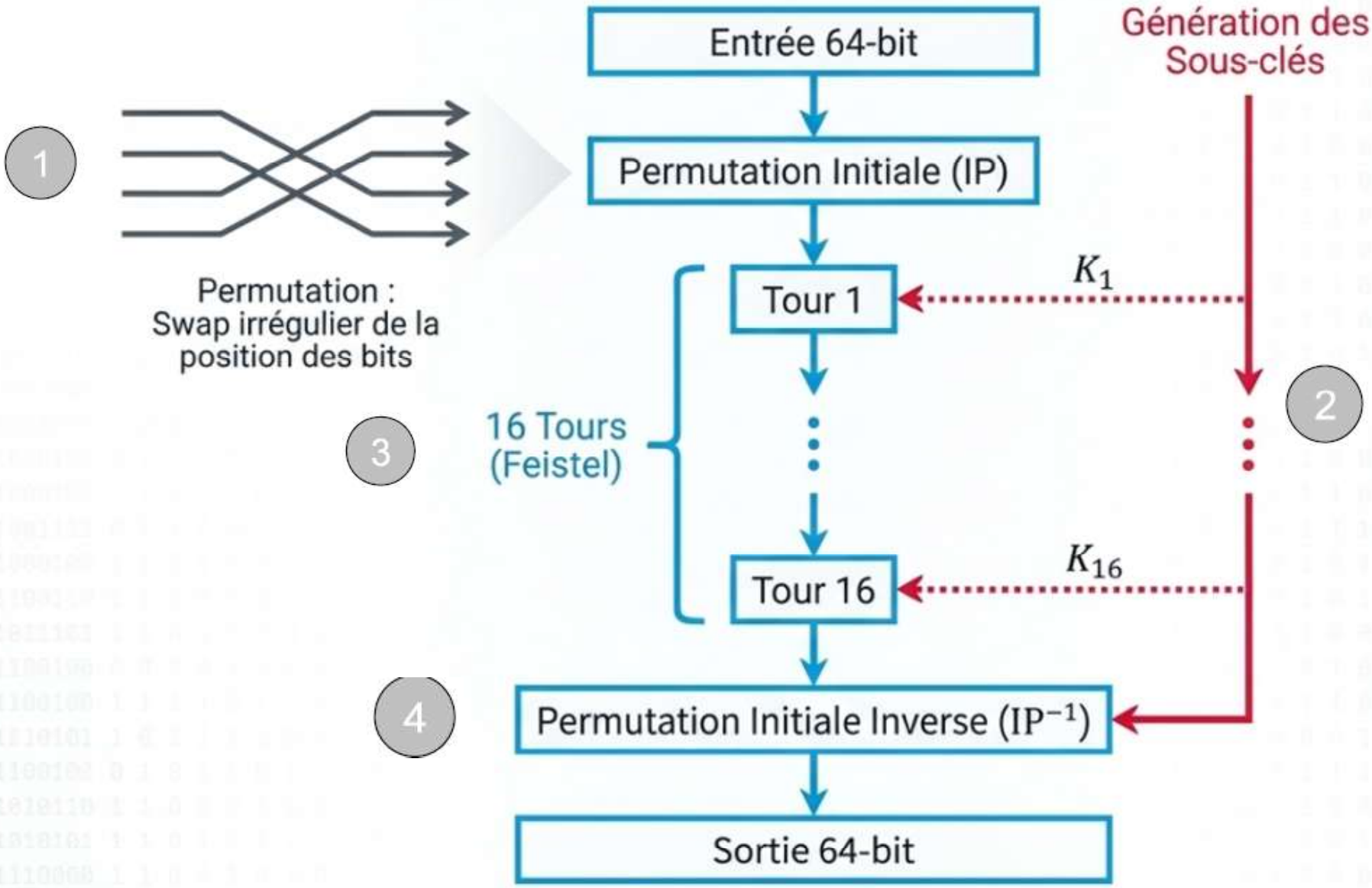
➔ **Aucune information ne doit être perdue durant ces deux opérations**

DES (Data Encryption Standard)

- L'algorithme de cryptage (Block cipher) à clés symétriques le plus utilisé.
- Crypte des blocks de 64 bits en utilisant des clés relativement courtes (taille effective 56-bit).
- Produit de transpositions et de substitutions.
- Implémentation facile en matériel.
  - Boites transposition P-Box
  - Boites de substitution S-Box



Le Cycle de Vie d'un Bloc



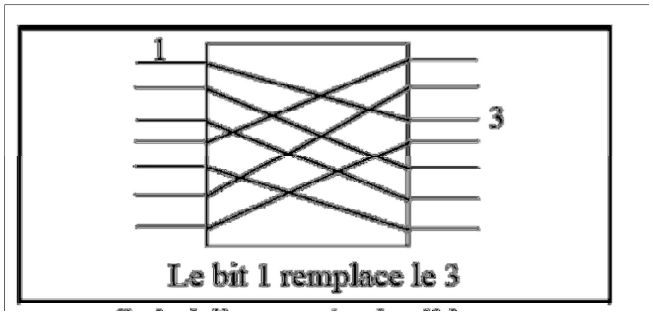
DES (étapes 1 et 4): P-Box

PI							
58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

PI^{-1}							
40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25

Permutation initiale Permutation finale

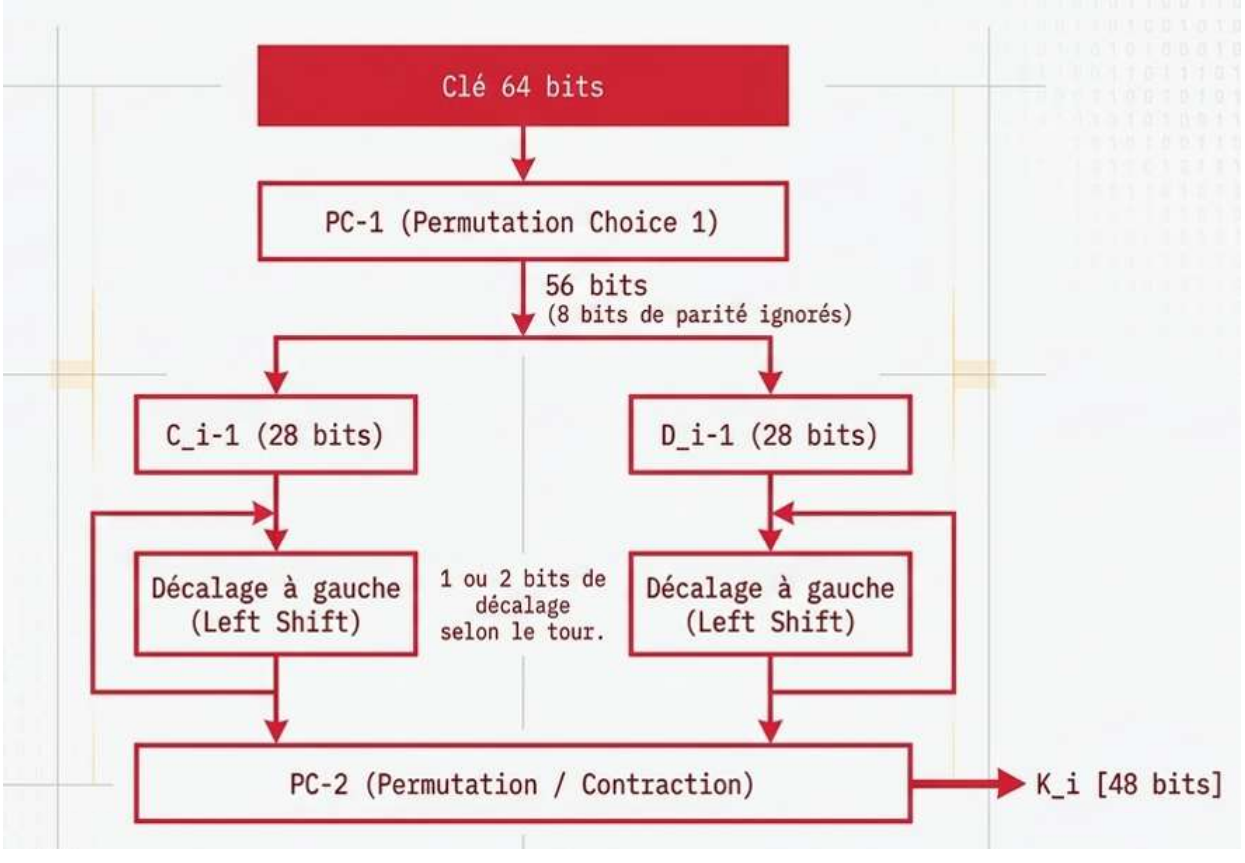
- Le bit numéro 1 deviendra à la position 58
- Implémentation simple en matériel



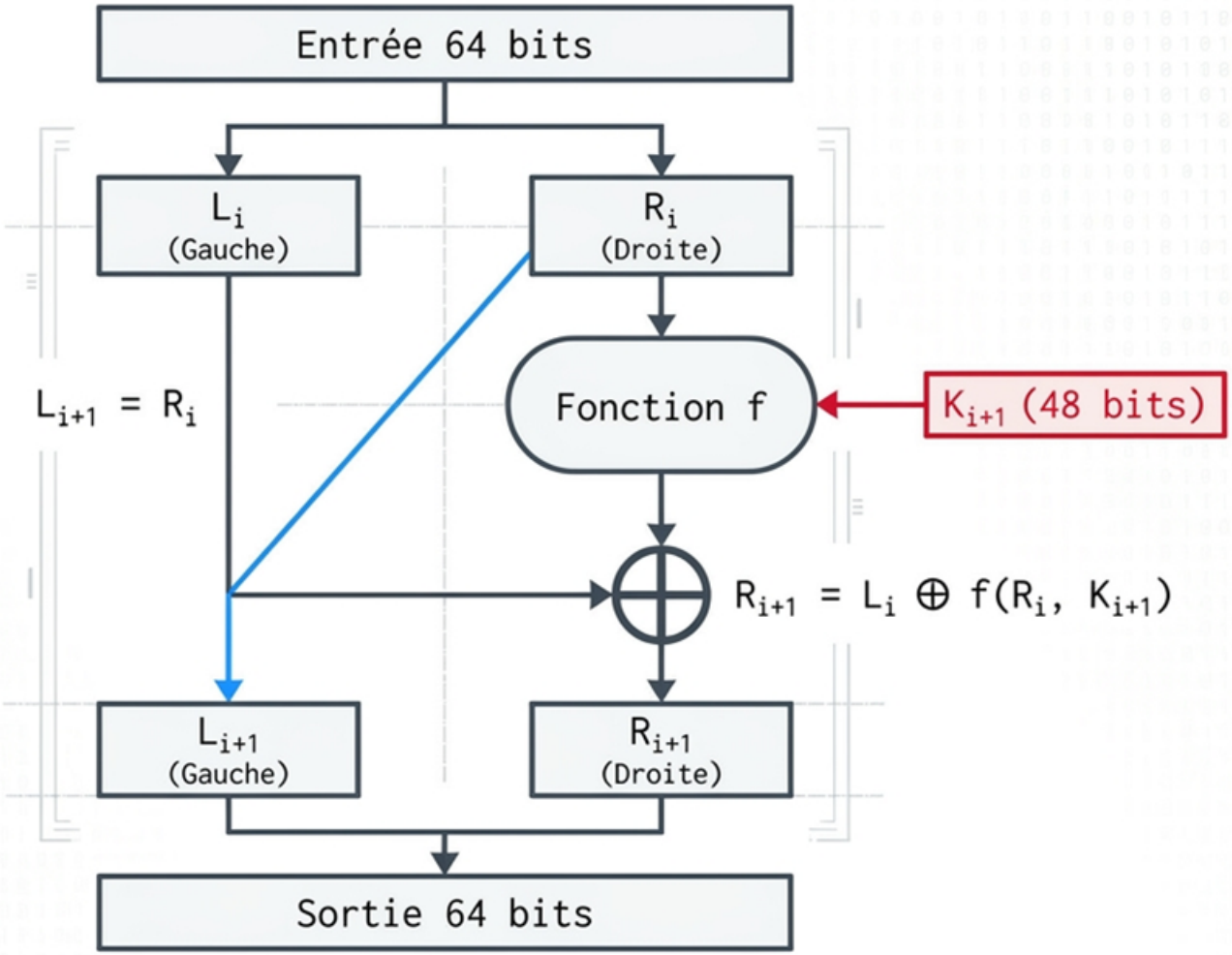
DES (étape 2)

Les sous-clés *(Round keys)* sont générées à partir de la clé principale de 56 bits:

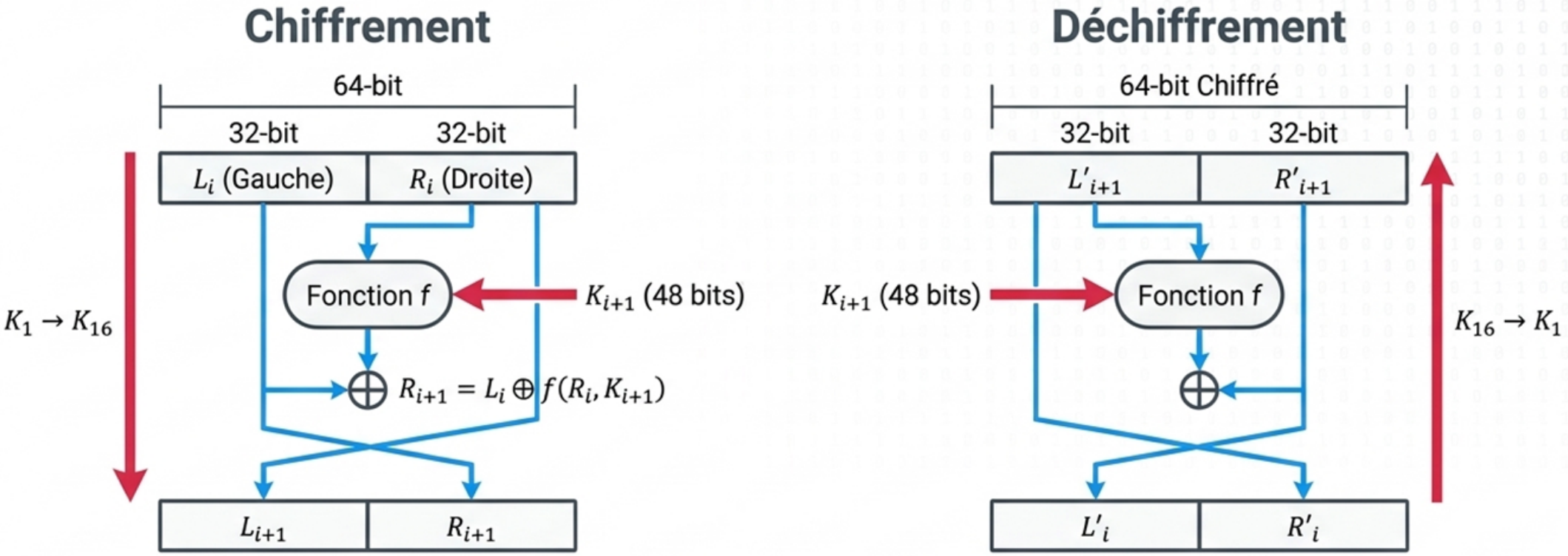
- Diviser la clé de 56 bits en deux segments.
- Rotation de chaque segment par un ou deux bits à droite.
- Sélection de 24 bits de chaque segment.



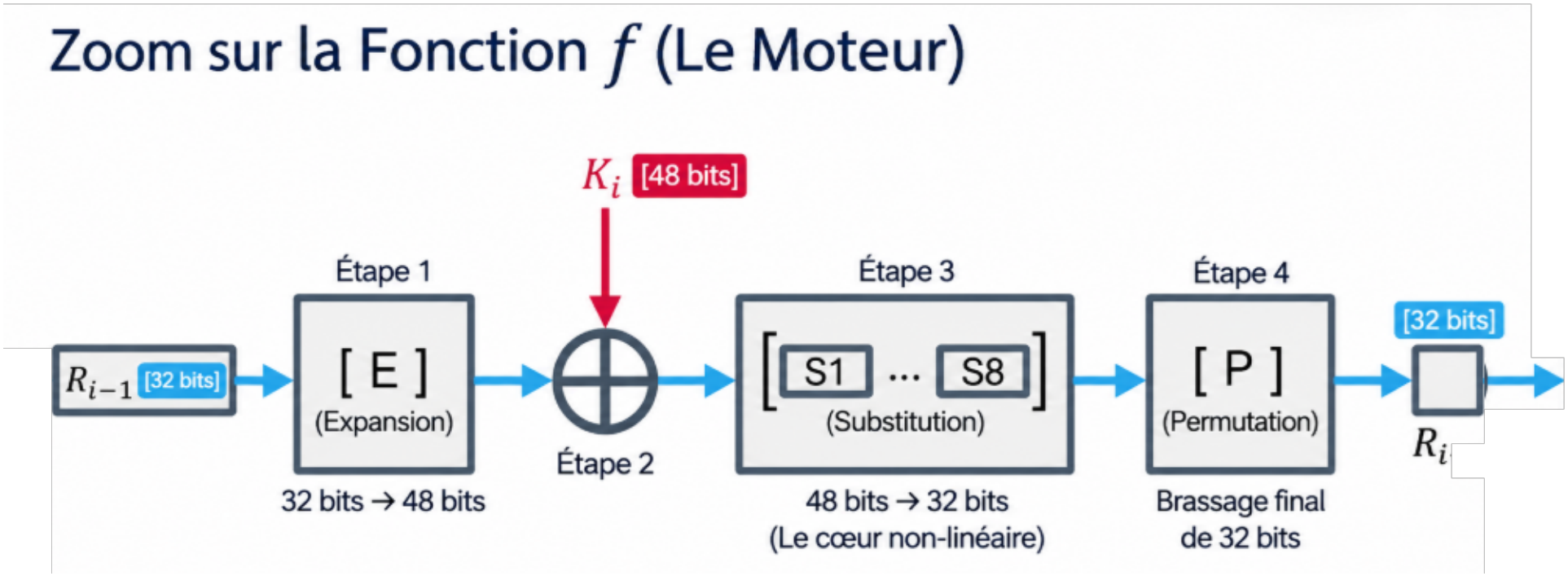
DES (étape 3) Un tour DES (One DES round)



Le Déchiffrement : L'Effet Miroir

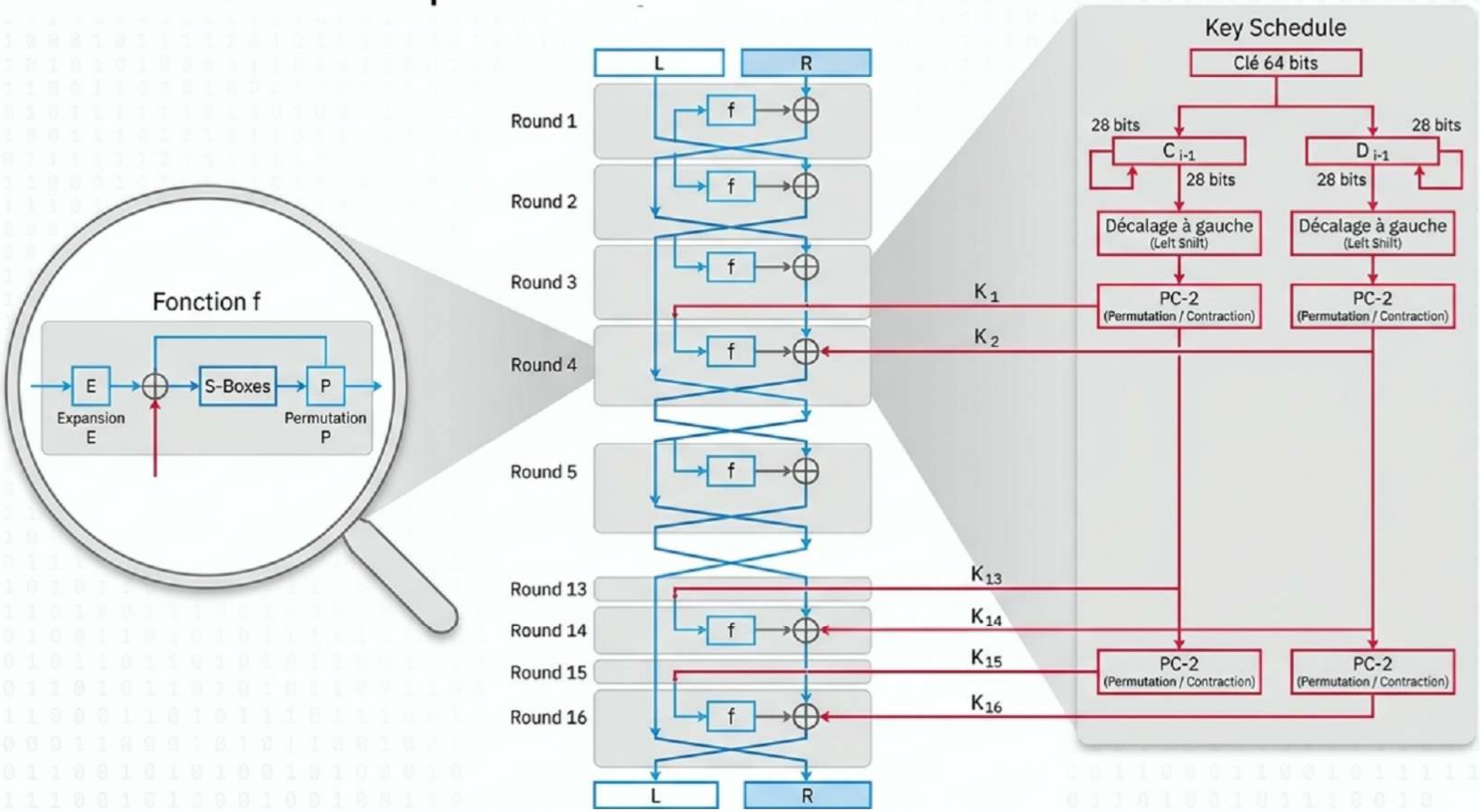


DES (étape 3) Un tour DES (One DES round)



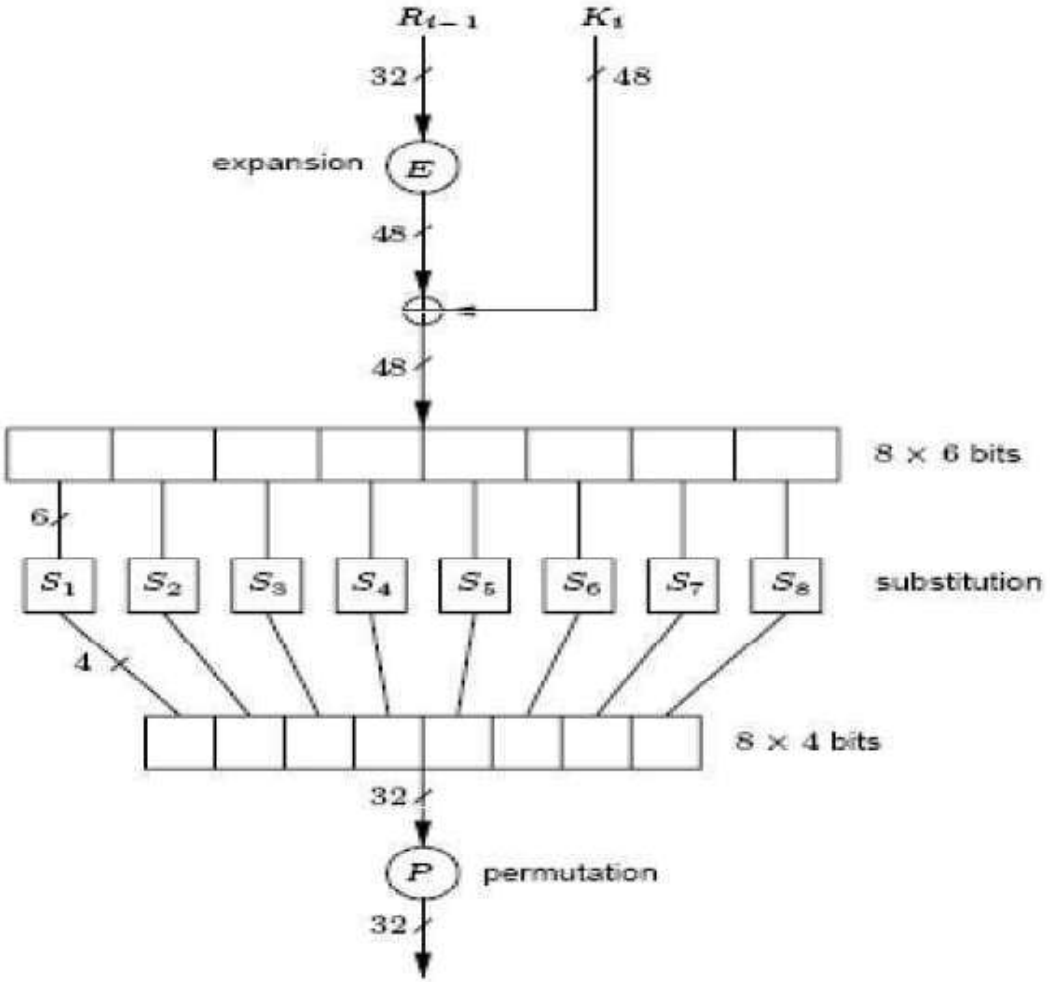
DES (étape 3) Un tour DES (One DES round)

Architecture Complète



DES (étape 3) Un tour DES (One DES round)

- E: Expansion
  - Permutation avec expansion: entrée 32bits ➔ sortie 48 bits
- S: substitution
  - 8 substitutions (S_1, S_2,S_3,S_4,S_5,S_6) 6to4 bits
- P: permutation fixe de 32 bits



DES inner function f.

Expansion (E), Permutation (P)

Expand $R_{i-1} = r_1 r_2 \ldots r_{32}$ from 32 to 48 bits using E
$T \leftarrow E(R_{i-1})$. (Thus $T = r_{32} r_1 r_2 \ldots r_{32} r_1$.)

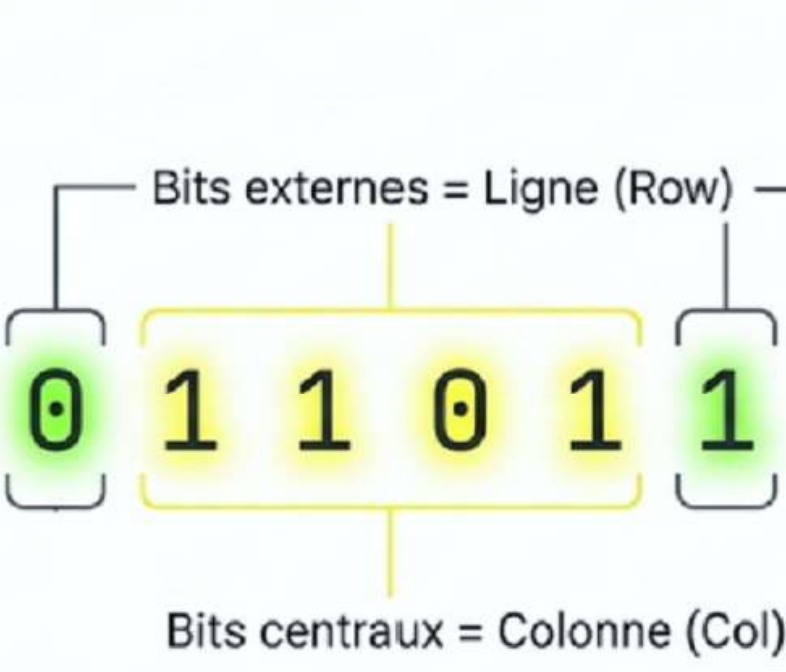
E					
32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

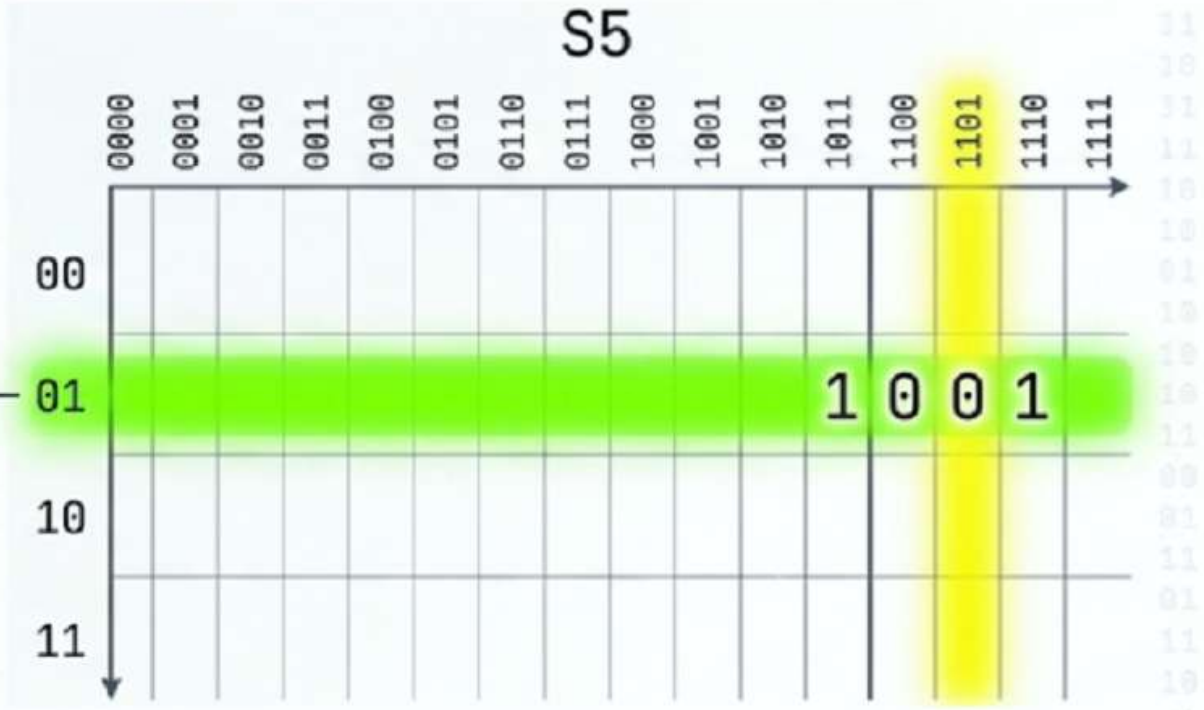
P			
16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

DES per-round functions: expansion E and permutation P.

$$L_i = R_{i-1};$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i), \text{ where } f(R_{i-1}, K_i) = P(S(E(R_{i-1}) \oplus K_i))$$





La sortie de 4 bits est obtenue à partir de l'entrée de 6 bits.

Méthode:

On divise ces 6 bits en deux parties : les deux bits aux extrémités et les quatre bits restants (au centre). Les deux bits indiquent la ligne et les bits centraux donnent la colonne correspondante

Exemple: avec une entrée "011011", on divise en "0 1101 1". Ce qui donne pour la ligne "01" et pour la colonne "1101". La sortie de la table est alors "1001".

S_5		4 bits au centre de l'entrée															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Bits externes	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

Algorithme DES

- Souplesse d'implémentation:
  - ECB ou CBC (en modifiant la phase de pré traitement des blocs de données)
  - Différentes implémentation en modifiants les fonction d'expansion ou de sélection

- Faiblesses
  - Conservation de la taille → sensible aux attaques d'analyse de flux: on peut connaitre la taille exacte de chaque message
  - La clé est réduite à 56 bits → réduit la sécurité de l'algorithme
  - Avec une clé de taille 128 bits → algorithme couteux en temps
  - Peut être cassé par les processeurs actuels (exhaustive key search)
  - → Triple DES (trois clés différentes)
  - → AES : remplaçant du DES

Historique des Attaques contre DES

- En 1975: DES a été choisi comme norme au Etats-Unis est devenu le système cryptographique le plus utilisé dans le monde.

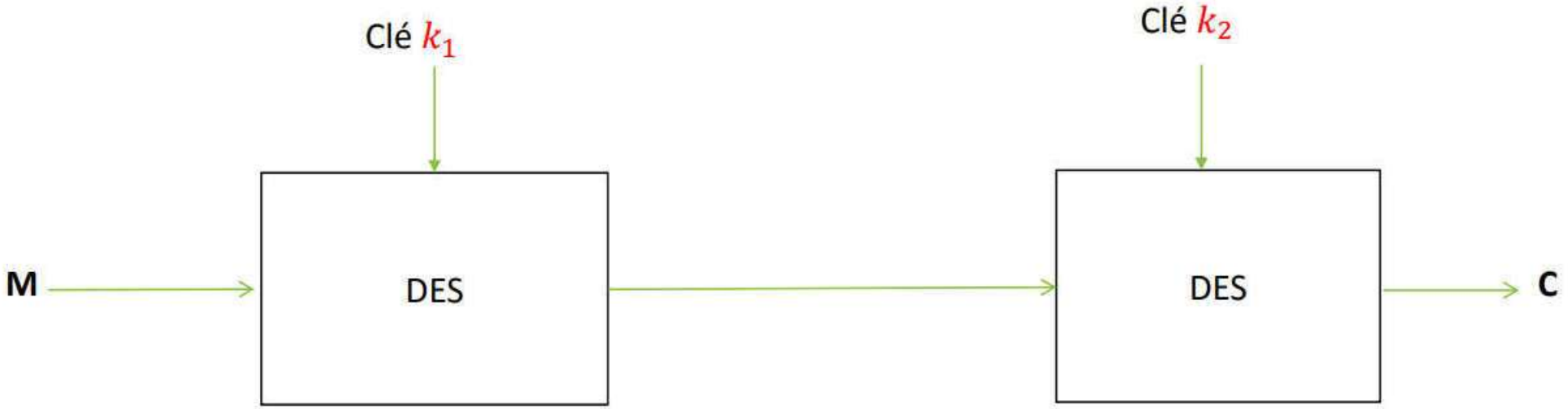
- 1997: Le DES commence à être critiqué à cause de la taille trop faible de sa taille de clés $k = 56$

- En 1998, le défi « DES Challenge » a été lancé pour casser DES: la machine "Deep Crack" (spécialement conçu pour attaquer DES) a réussi en quelques jours à retrouver la clé par une *attaque exhaustive*.



Chiffrement multiple

- Etant taille de clé est très petite car une recherche exhaustive en 2^{56} est très « faisable » par un ordinateur → Utilisation du Triple-DES
- Pourquoi pas un chiffrement double (2 DES) ? $E(x) = E(k_1, E(k_2, x))$



Pourquoi pas 2 DES ?

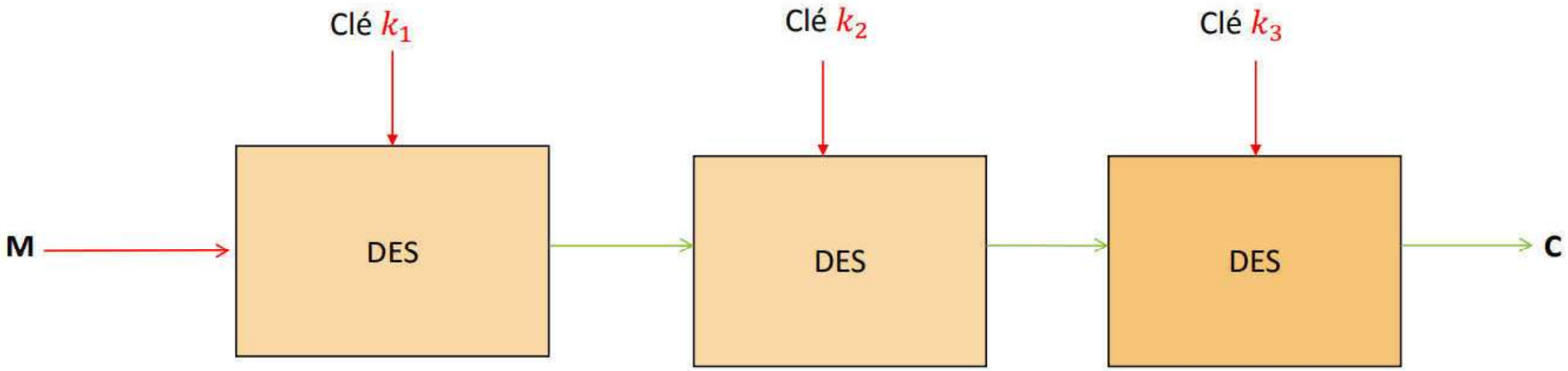
Un chiffrement double est vulnérable à l'attaque Meet-in-the-Middle (Rencontre au milieu).

Le 3DES est mathématiquement nécessaire pour garantir la sécurité.

Chiffrement multiple

Chiffrement triple

- Chiffrement triple (3 DES) avec 3 clés indépendantes : $E(x) = E(k_1, D(k_2, E(k_3, x)))$



Avantage:

La construction 3DES évite *l'attaque par le milieu* du 2DES et résout le problème de *la taille de clé* dans DES et 2DES

Inconvénient: Le Triple-DES est lent à calculer



➔ Migration vers AES

AES

- AES est 2,7 fois plus rapide que 3 DES (gain de performance)

Le nombre de tours dépends de la taille de blocs et de la clé

	K= 128	K= 192	K=256
Bloc=128	**10**	12	14
Bloc=192	12	12	14
Bloc=256	14	14	14

- La *recherche exhaustive* reste la meilleure attaque contre AES (impossible avec 128 bits)
- NSA a annoncé que AES est le meilleur standard pour protéger des informations les plus sensibles avec des clés de 256 bits (14 tours)
- AES a été conçu pour résister à la cryptanalyse *linéaire* et *différentielle*

AES

Dimension	DES / 3DES	AES
Architecture	Réseau de Feistel (16 tours)	Réseau de Substitution-Permutation (SPN) (10 à 14 tours)
Tailles	Bloc 64 bits / Clé 56 bits	Bloc 128 bits / Clé 128, 192 ou 256 bits
Sécurité	Cassé (Brute force possible)	Standard NSA (Immunisé contre recherche exhaustive et cryptanalyse)
Vitesse	Lent (surtout 3DES)	2,7 fois plus rapide que 3DES. Gain massif.

AES est aujourd'hui le standard absolu pour les nouveaux produits, reléguant le DES aux systèmes hérités (*legacy*).